绝密★启用前

华东师范大学高等数学 2019-2020 学年第二学期期末试卷

试卷类别：A

专业		学号		姓名		总分	

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一、（10 分）求二重极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{y\sin(xy)e^{x-y}}{x^2+y^2}$.

二、（10 分）设 $z=f(e^x\sin y, x^2+y^2)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

三、（10 分）求曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 在点 $(1,-2,2)$ 的法线方程和切平面方程.

四、（10 分=5×2）（1）求函数 $f(x,y)=x^3+3xy^2-15x-12y$ 的极值.

（2）求函数 $f(x,y)=x^2+4y^2+15y$ 在 $\Omega=\{(x,y)\,|\,4x^2+y^2\le 1\}$ 上的最大、小值.

五、（20 分＝10×2）计算二重积分：（1） $\int_0^1 dx\int_{x^2}^1 \dfrac{xy}{\sqrt{1+y^3}}dy$；

（2） $\iint\limits_{x^2+y^2\le a^2}(x^2-2x+3y+2)dxdy.$

六、（10 分）求 $\iiint\limits_{\Omega} z\,dxdydz$，其中 Ω 是由曲面 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 及 $z=x^2+y^2$ 所围成的闭区域.

七、（10 分＝5×2）（1）求柱面 $x^2+y^2+z^2=Rx$ 含在球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 内的立体体积；求柱面 $x^2+y^2+z^2=Rx$ 含在球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 内的部分的面积.

八、（12 分＝6×2）（1）计算积分 $\iint\limits_{\Sigma} z^2 dS$，其中 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=R^2$；

（2） 计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}(x-y)dxdy+(y-z)xdydz$，其中 Σ 为柱面 $x^2+y^2=1$ 及平面

微信公众号：丽娃球知道

更多考试真题

请扫码获取



丽娃球知道

$z=0, z=3$ 所围成的空间闭区域 Ω 的整个边界曲面的外侧.

九、（8 分）设函数 $\varphi(x)$ 具有连续导数，在围绕原点的任意光滑简单闭曲线 C 上，曲线积分 $\oint_C \frac{2xydx+\varphi(x)dy}{x^4+y^2}$ 的值为常数.

(1) 设 L 为正向曲线 $(x-2)^2+y^2=1$, 证明：$\oint_L \frac{2xydx+\varphi(x)dy}{x^4+y^2}=0$.

(2) 求函数 $\varphi(x)$ 的表达式.

(3) 设 C 是围绕原点的光滑简单正向闭曲线，求 $\oint_C \frac{2xydx+\varphi(x)dy}{x^4+y^2}$.

微信公众号：丽娃球知道